

37.VL Ana1-Lin A

Themen:

Periodische Funktionen, trigonometrische Polynome, Orthogonalitätsrelationen, Fourierkoeffizienten, Fourierpolynom

37 Reelle Fourieranalyse

1. Teil: Periodische Funktionen und trigonometrische Polynome

Folie 3

Beispiele

(1) Seien $T > 0$ und $\omega = \frac{2\pi}{T}$.

Dann sind $t \mapsto \cos(k\omega t)$ und $t \mapsto \sin(k\omega t)$ T -periodisch

für alle $k \in \mathbb{N}$, denn:

$$\cos(k\omega(t+T))$$

$$= \cos(k\omega t + k \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot \cancel{T})$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$= \cos(k\omega t)$$

$\uparrow$
cos ist 2π -periodisch

$$\sin(k\omega(t+T))$$

$$= \sin(k\omega t + k \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot \cancel{T})$$

$$= \sin(k\omega t)$$

$\hookrightarrow$ sin 2π -periodisch

Auch Linearkombinationen der Form

$$c_0 + \sum_{k=1}^n (a_k \cos(k\omega t) + b_k \sin(k\omega t))$$

sind T -periodisch mit $c_0, a_k, b_k \in \mathbb{R}$

(2) $t \mapsto \sin(2\omega t)$ ist T -periodisch.

Die kleinste Periode von $t \mapsto \sin(2\omega t)$ ist $\frac{T}{2}$, denn:

$$\sin\left(2\omega\left(t + \frac{T}{2}\right)\right)$$

$$= \sin\left(2\omega t + \cancel{2} \cdot \frac{2\pi}{\cancel{T}} \cdot \frac{\cancel{T}}{\cancel{2}}\right)$$

$$\uparrow$$
$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$= \sin(2\omega t + 2\pi)$$

$$= \sin(2\omega t)$$

↳ $\sin$ ist 2π -periodisch

$\sin(2\omega t)$ ist eine Stauchung von $\sin(\omega t)$ in x -Richtung mit Faktor 2.

(3) Umrechnung der Periode:

Sei $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ T -periodisch mit $T > 0$
und sei $S > 0$.

Dann ist

$$g(t) := f\left(\frac{T}{S}t\right) \quad S\text{-periodisch,}$$

dens:

$$g(t+S) = f\left(\frac{T}{S}(t+S)\right)$$

$$= f\left(\frac{T}{S}t + T\right)$$

$$= f\left(\frac{T}{S}t\right) = g(t)$$

$\rightarrow$
 f ist
 T -periodisch

2. Teil: Fourierkoeffizienten und Fourierpolynome

Aus VL 35 bekannt

$\langle f, g \rangle := \int_0^T f(t) g(t) dt$ ist ein

Skalarprodukt auf

$$C([0, T]) := \{f: [0, T] \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ ist stetig}\}$$

Die induzierte Norm ist

$$\|f\| := \sqrt{\langle f, f \rangle} = \sqrt{\int_0^T f(t)^2 dt}$$

Dann gilt

$$\underbrace{\int_0^{2\pi} \sin(x) \cos(x) dx}_{= \langle \sin, \cos \rangle} = \frac{1}{2} \sin^2(x) \Big|_0^{2\pi} = 0$$

$\Rightarrow$ Sinus und Cosinus sind orthogonal
in $C([0, 2\pi])$ bzgl. des Skalarprodukts

$$\langle f, g \rangle = \int_0^{2\pi} f(x) g(x) dx.$$

Folie 5

Beweis der Orthogonalitätsrelationen

(1) Für $m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ gilt:

$$\int_0^T e^{im\omega t} dt = \frac{1}{im\omega} e^{im\omega t} \Big|_0^T$$

VL 30

$$= \frac{1}{im\omega} (e^{im\omega T} - e^0)$$

$$= \frac{1}{im\omega} (e^{im2\pi} - 1) = 0 \quad (*)$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$\cos(m2\pi) + i \sin(m2\pi) = 1$$

$\begin{matrix} \parallel & \parallel \\ 1 & 0 \end{matrix}$

Für $m=0$ gilt

$$\int_0^T e^{im\omega t} dt = \int_0^T e^0 dt = \int_0^T 1 dt = T \quad (**)$$

Mit $\cos(x) = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$ folgt für

$k, l \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} & \frac{2}{T} \int_0^T \cos(k\omega t) \cos(l\omega t) dt \\ &= \frac{2}{T} \int_0^T \frac{e^{ik\omega t} + e^{-ik\omega t}}{2} \cdot \frac{e^{il\omega t} + e^{-il\omega t}}{2} dt \\ &= \frac{1}{2T} \int_0^T \left[e^{i(k+l)\omega t} + e^{i(k-l)\omega t} \right. \\ & \quad \left. + e^{i(-k+l)\omega t} + e^{i(-k-l)\omega t} \right] dt \end{aligned}$$

Für $k \neq l$: $= 0$ nach (*)

$\hookrightarrow k+l, k-l, -k+l, -k-l \neq 0$

Für $k=l=0$: $= \frac{1}{2T} \cdot 4T = 2$

Für $k=l>0$: $= \frac{1}{2T} \int_0^T (1+1) dt = \frac{1}{2T} \cdot 2T = 1$

$\hookrightarrow k+l, -k-l \neq 0$
 $\vee k-l=0 = -k+l$

von 2. Term von 3. Term

(2), (3) zeigt man analog mit

$$\sin(x) = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$$

□

Interpretation der Orthogonalitätsrelationen

$t \mapsto \cos(k\omega t)$ und $t \mapsto \sin(k\omega t)$

sind orthogonal bzgl. des L^2 -Skalarprodukts

$$\langle f, g \rangle = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) g(t) dt$$

Für $k \geq 1$ sind $t \mapsto \cos(k\omega t)$ und

$t \mapsto \sin(k\omega t)$ sogar orthonormal, d.h.:

$$\langle \cos(k\omega t), \cos(k\omega t) \rangle$$

$$= \frac{2}{T} \int_0^T \cos(k\omega t) \cos(k\omega t) dt = 1$$

$$\langle \sin(k\omega t), \sin(k\omega t) \rangle$$

$$= \frac{2}{T} \int_0^T \sin(k\omega t) \sin(k\omega t) dt = 1$$

Nur für $k=0$ haben wir den Spezialfall $\cos(0\omega t) = 1$, d.h.

$$\begin{aligned} & \langle \cos(0\omega t), \cos(0\omega t) \rangle \\ &= \frac{2}{T} \int_0^T 1 dt = 2 \end{aligned}$$

$$\hookrightarrow \|\cos(0\omega t)\| = \sqrt{2}$$

Betrachte den Raum der trigonometrischen Polynome

$$\begin{aligned} W &:= \left\{ c_0 + \sum_{k=1}^n a_k \cos(k\omega t) + b_k \sin(k\omega t) \mid a_k, b_k, c_0 \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \text{span} \{ 1, \cos(\omega t), \sin(\omega t), \dots, \cos(n\omega t), \sin(n\omega t) \} \end{aligned}$$

$\hookrightarrow$ Teilraum von $C([0, T])$

Dann gilt:

$$\left\{ \frac{1}{\sqrt{2}} \cos(0\omega t), \cos(\omega t), \sin(\omega t), \dots, \cos(n\omega t), \sin(n\omega t) \right\}$$

ist eine ONB von W .

VL3S, Satz 3, Folie 10

$$\left[\begin{array}{l} \{u_1, \dots, u_n\} \text{ ONB von } V \text{ und } v = \sum_{i=1}^n \alpha_i u_i \in V \\ \Rightarrow \alpha_i = \langle v, u_i \rangle \end{array} \right]$$

Verwende nun die ONB von W um die Koeffizienten von

$$\varphi(t) = c_0 + \sum_{k=1}^n (a_k \cos(k\omega t) + b_k \sin(k\omega t))$$

$(\sqrt{2} c_0) \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \cos(0\omega t)$

zu bestimmen. Es gilt:

$$\begin{aligned} a_k &= \langle \varphi, \cos(k\omega t) \rangle \\ &= \frac{2}{T} \int_0^T \varphi(t) \cos(k\omega t) dt, \quad k=1, \dots, n \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_k &= \langle \varphi, \sin(k\omega t) \rangle \\ &= \frac{2}{T} \int_0^T \varphi(t) \sin(k\omega t) dt, \quad k=1, \dots, n \end{aligned}$$

$$\sqrt{2} c_0 = \left\langle \varphi, \frac{1}{\sqrt{2}} \cos(0\omega t) \right\rangle$$

$$= \frac{2}{T} \int_0^T \varphi(t) \frac{1}{\sqrt{2}} \cos(0\omega t) dt$$

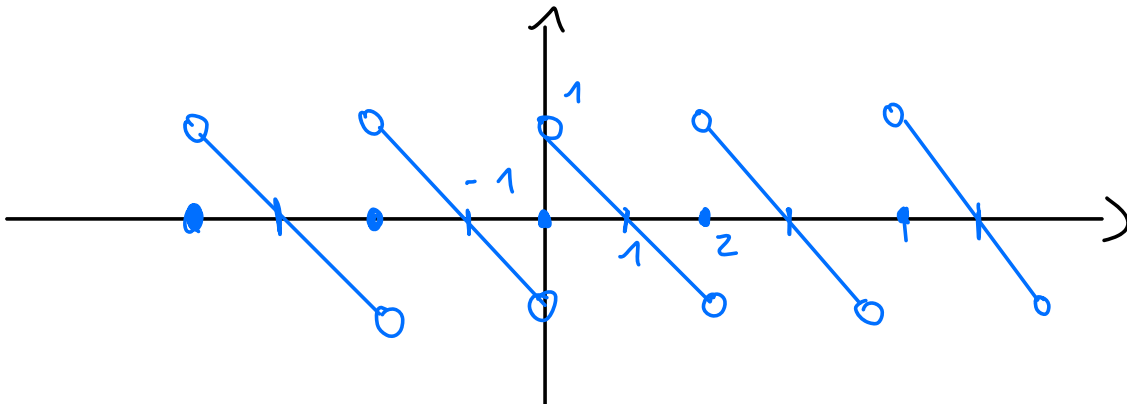
$$\Rightarrow a_0 := 2 c_0 = \frac{2}{T} \int_0^T \varphi(t) \cos(0\omega t) dt$$

↳ gleiche Form wie a_k , $k \geq 1$

Wir schreiben daher trigonometrisch
Polynome als

$$\varphi(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos(k\omega t) + b_k \sin(k\omega t))$$

3. Teil: Beispiel: Sägezahnkurve



$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ist 2-periodisch (d.h. $T=2$)

mit

$$f(t) = \begin{cases} 1-t & \text{für } 0 < t < 2 \\ 0 & \text{für } t=0 \end{cases}$$

Berechnung der Fourierkoeffizienten a_k, b_k :

$$T=2 \Rightarrow \omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{2} = \pi$$

Für $k \geq 1$ ist

$$b_k = \frac{2}{2} \int_0^2 (1-t) \sin(k\pi t) dt$$

$$= \int_0^2 \sin(k\pi t) dt - \int_0^2 t \sin(k\pi t) dt$$

↪ Part. Int. $u' = \sin(k\pi t) \Rightarrow u = -\frac{1}{k\pi} \cos(k\pi t)$

$$v = t \Rightarrow v' = 1$$

$$= -\frac{1}{k\pi} \cos(k\pi t) \Big|_0^2$$

$$- \left[-\frac{t}{k\pi} \cos(k\pi t) \Big|_0^2 - \int_0^2 \frac{-1}{k\pi} \cos(k\pi t) dt \right]$$

$$= -\frac{1}{k\pi}(1-1) - \left[-\frac{2}{k\pi} + \frac{0}{k\pi} + \underbrace{\frac{1}{(k\pi)^2} \sin(k\pi t)}_{=0} \right]_0^2$$

$$= \frac{2}{k\pi}$$

$$a_k = \frac{2}{2} \int_0^2 (1-t) \cos(k\pi t) dt$$

$$= \int_0^2 \cos(k\pi t) dt - \int_0^2 t \cos(k\pi t) dt$$

Part. Int. $u' = \cos(k\pi t) \Rightarrow u = \frac{1}{k\pi} \sin(k\pi t)$

$v = t \Rightarrow v' = 1$

$$= \underbrace{\frac{1}{k\pi} \sin(k\pi t)}_{=0} \Big|_0^2$$

$$- \left[\underbrace{\frac{t}{k\pi} \sin(k\pi t)}_{=0} \Big|_0^2 - \int_0^2 \frac{1}{k\pi} \sin(k\pi t) dt \right]$$

$$= - \left[- \frac{1}{(k\pi)^2} \underbrace{(-\cos(k\pi t))}_{} \right]_0^2 = 0$$

$$= -1 - (-1) = 0$$

$$a_0 = \int_0^2 (1-t) \underbrace{\cos(0\pi t)}_{=1} dt$$

$$= \left(t - \frac{1}{2} t^2 \right) \Big|_0^2 = 2 - \frac{1}{2} \cdot 2^2 - 0 = 0$$

$\Rightarrow$

$$f_n(t) = \sum_{k=1}^n b_k \sin(k\pi t)$$

$$= \sum_{k=1}^n \frac{2}{k\pi} \sin(k\pi t)$$

$$= \frac{2}{\pi} \left[\sin(\pi t) + \frac{1}{2} \sin(2\pi t) + \dots + \frac{1}{n} \sin(n\pi t) \right]$$